

中国人民大学 2025-2026 学年春季学期 高等代数 II 期末试题

考试时间：90 分钟 满分：100 分

一、选择题：本题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分。每题只有一个正确选项。

1. 已知 $z = e^{i\theta}$ ，且 $z^3 = 1$ ，则 θ 不能取

- A. $\frac{\pi}{3}$ B. $\frac{5\pi}{3}$
C. $\frac{7\pi}{3}$ D. $\frac{8\pi}{3}$

2. 已知二次型 $f(x_1, x_2) = x_1^2 + 2tx_1x_2 + 4x_2^2$ 正定，则

- A. $|t| < 2$ B. $|t| \leq 2$
C. $t < -2$ D. $t < 2$

3. 已知某对称矩阵 A 的三个特征值为

$$|\lambda_1| = 5, \quad |\lambda_2| = 2, \quad |\lambda_3| = 0.5,$$

取前两个特征向量作截断估计，则估计后的误差范数为

- A. 5 B. 2
C. 0.5 D. 7

4. 已知 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$, $X = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ ，若 X 为其广义逆，则必有

- A. $a = 1$ B. $a = 0$
C. $a = b + c$ D. $b = 1$

5. 用梯度下降算法估计 $f(x) = (x - 2)^2$ 的极小值，取 $x_0 = 0$ ，学习率 $\eta = 0.25$ ，则一次梯度下降后， x_1 的值为

- A. 2 B. 1
C. 0.5 D. 1.5

二、解答题：本题共 6 小题，分值待定。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

6. 已知三阶单位根

$$\omega = e^{\frac{2\pi i}{3}}.$$

(1) (5 分) 求 3 阶归一化 Fourier 矩阵 F_3 ;

(2) (5 分) 验证 F_3 是酉矩阵。

7. 已知

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

- (1) (5 分) 求 A 的奇异值;
- (2) (5 分) 给出 A 的一个奇异值分解;
- (3) (5 分) 用 A 的前一个奇异值作截断估计, 得到 A_1 , 计算 $\|A - A_1\|_2$ 。

8. 考虑以下最小二乘问题, 设数据矩阵为 X , 结果向量为 $\mathbf{y}$, 优化函数

$$\min_{\beta \in \mathbb{R}^d} \|X\beta - \mathbf{y}\|^2$$

- (1) (5 分) 写出 β 满足的正规方程, 并给出推导过程;
- (2) (5 分) 若 $X^\top X$ 不可逆, 存在 β_1, β_2 均为最优解, 求证: $X\beta_1 = X\beta_2$ 。

9. 已知矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 - i \\ 1 + i & 3 \end{bmatrix},$$

又对 $\mathbf{w}, \mathbf{z} \in \mathbb{C}^2$, 定义

$$g(\mathbf{w}, \mathbf{z}) = \mathbf{w}^H A \mathbf{z}, \quad H(\mathbf{z}) = \mathbf{z}^H A \mathbf{z}.$$

- (1) (5 分) 写出 $H(\mathbf{z})$ 的具体表达式, 并说明 $g(\mathbf{w}, \mathbf{z})$ 为 Hermite 型;
- (2) (5 分) 判断 A 的正定性;
- (3) (5 分) 用配方法求可逆矩阵 P , 使得

$$P^H A P$$

为对角阵, 并写出该对角阵。

10. 已知

$$f(\mathbf{x}) = \frac{1}{2} \|M\mathbf{x} - \mathbf{y}\|^2 + \frac{1}{2} \|\mathbf{x}\|^2,$$

其中 $M \in \mathbb{R}^{3 \times 2}$, $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^3$ 已经给定, $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2$ 是变量, 如下

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{y} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}.$$

并且 $\|\cdot\|$ 为 Eculid 范数。

- (1) 求梯度 $\nabla f(\mathbf{x})$;
- (2) 求 $f(\mathbf{x})$ 的 Hessian 矩阵, 并说明 $f(\mathbf{x})$ 有唯一极小值点;
- (3) 求使得 $f(\mathbf{x})$ 达到最小值的 $\mathbf{x}$ 。

11. 定义 $\mathbb{R}^2$ 上的范数

$$\|\boldsymbol{x}\| = \|(x_1, x_2)\| = \max\{|x_1|, |x_2|\},$$

已知

$$B = \begin{bmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{3} \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{c} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

定义算子

$$T(\boldsymbol{x}) = B\boldsymbol{x} + \boldsymbol{c}.$$

(1) (3 分) 求证: T 是 $\mathbb{R}^2$ 上的压缩算子, 并给出一个压缩系数;

(2) (4 分) 求 T 的不动点 $\boldsymbol{x}^*$, 并说明 $\boldsymbol{x}^*$ 是方程组

$$(I - B)\boldsymbol{x} = \boldsymbol{c}$$

的唯一解;

(3) (3 分) 取

$$\boldsymbol{x}_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{x}_{k+1} = T(\boldsymbol{x}_k).$$

证明:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \boldsymbol{x}_k = \boldsymbol{x}^*,$$

并估计使得

$$\|\boldsymbol{x}_k - \boldsymbol{x}^*\| < 10^{-2}$$

的最小迭代次数。